

# 노지 환경의 데이터 신선도 향상을 위한 드론 기반 IoT 데이터 수집 스케줄링 시스템

서정우\*, 장시영\*, 김성진\*\*, 오현승\*\*, 이민형\*\*, 전지웅\*\*, 조은정\*\*, 박주열\*\*,  
이충열\*\*, 백호기\*\*\*

## Drone-Based IoT Data Collection Scheduling System for Improving AoI in Open-Field Environments

Jung-Woo Seo\*, See-Young Jang\*, Seong-Jin Kim\*\*, Hyeon-Seung Oh\*\*, Min-Hyung Lee\*\*,  
Jiwoong Jeon\*\*, Eunjeong Jo\*\*, Juyeol Park\*\*, Chungyeol Lee\*\*, Hoki Baek\*\*\*

### 요 약

본 논문에서는 광범위한 노지 환경에서 드론을 이동형 AP로 활용하여 분산된 IoT 센서 데이터를 효율적으로 수집하고, 실시간으로 작물 병해를 진단하는 시스템을 제안한다. 기존 WiFi 환경의 통신 독점 및 유실 문제를 해결하기 위해 RSSI, 잔여 데이터량, 대기 시간을 종합적으로 고려한 IoT 데이터 수집을 위한 스케줄링 알고리즘을 설계하였다. 또한, 통신 오버헤드를 최소화하기 위해 표준 UDP(User Datagram Protocol) 위에서 동작하는 경량 응용 계층(Application Layer) 데이터 전송 프로토콜과 Raw Binary 전송 방식을 채택하였으며, 수집된 데이터는 라즈베리파이 5 내 TFLite 기반 MobileNetV2 모델을 통해 실시간으로 진단된다. 시뮬레이션을 통해 제안 방식이 기존 라운드 로빈 방식 대비 AoI(Age of Information) 측면에서 약 19.38%의 성능 향상을 보임을 확인하였다.

### Abstract

This paper proposes a system for efficient data collection and real-time crop disease diagnosis using a drone as a mobile AP in open-field IoT environments. To overcome communication monopoly and data loss in existing WiFi setups, we designed a scheduling algorithm for IoT data collection that integrates RSSI, remaining data volume, and waiting time. A lightweight application-layer data transmission protocol operating over standard UDP (User Datagram Protocol) with raw binary transmission was implemented to minimize overhead. Collected images are analyzed on-site using a TFLite-based MobileNetV2 model on a Raspberry Pi 5. Simulation results demonstrate that the proposed method improves the Age of Information (AoI) by over 19.38% compared to the traditional Round Robin approach.

### Key words

IoT Data Collection, Drone, Scheduling Algorithm for IoT Data Collection, TFLite

---

\* 경북대학교 전자공학부(wjddn9045@naver.com, jangseeyoung828@gmail.com), \*\* 경북대학교 컴퓨터학부(tjdwl50230@gmail.com, ohyeonseung846@gmail.com, shegegegey1@gmail.com, jiwoong000628@gmail.com, cheu03@knu.ac.kr, qkrjuyeol@gmail.com), \*\* (주)디케이랩(leech5180@daum.net),

\*\*\* 교신저자, 경북대학교 컴퓨터학부(neloyou@knu.ac.kr)

※ "본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음" (2021-0-01082)

※ "이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 26년 지역산업연계 대학 오픈랩 육성지원사업의 지원을 받아 수행된 연구임"

## I. 서 론

최근 농업 분야에서는 정보통신기술(ICT)을 접목한 스마트팜 기술이 비약적으로 발전하고 있다. 특히 비닐하우스, 유리온실, 축사와 같은 시설 농업 환경에서는 고정형 AP(Access Point)와 유무선 센서 네트워크를 활용한 생육 환경 제어 시스템이 이미 상용화 단계에 진입하였다[1]. 그러나 국내 농경지의 대부분을 차지하는 광범위한 노지(Open-field) 환경은 시설 농업과 달리 통신 및 전력 인프라 구축이 매우 어렵다는 한계가 존재한다.

실제로 시설 원예나 축산 분야의 스마트팜 보급률은 높은 반면, 노지 작물의 경우 고정형 AP 기반 WiFi 통신의 거리 제한, 특정 센서의 채널 독점, 배터리 소모로 인한 데이터 유실 등의 문제로 인해 데이터 수집 인프라 도입이 저조한 실정이다. 또한, 현재 농업용 드론은 대부분 단순 방제 작업에만 국한되어 활용되고 있으며, 시설 농업에 비해 노지 환경에서 이동형 수집 노드를 활용한 분산 센서 데이터 수집 사례는 상대적으로 제한적이다.

이에 본 연구에서는 노지 환경의 인프라 제약을 극복하기 위해 이동성이 뛰어난 드론을 가변형 수집 노드로 활용하고, 최근 연구되고 있는 드론 기반 센서 데이터 수집 구조를 참고하여 [2], 제한된 통신 환경에서도 지상 IoT 노드의 데이터를 효율적으로 수집할 수 있는 시스템 구조를 제안한다. 이를 기반으로 분산된 ESP32-CAM 센서들로부터 데이터를 공정하게 수집하는 IoT 데이터 수집을 위한 스케줄링 프로토콜을 제안한다.

특히, 드론의 제한된 비행 시간 내에 수집 효율을 극대화하기 위해 constrained environment를 위한 경량 통신 프로토콜 연구 [3]를 참고하여, 기존 HTTP/TCP 기반 통신 방식의 오버헤드를 줄인 표준 UDP(User Datagram Protocol) 위에서 동작하는 경량 응용 계층(Application Layer) 데이터 전송 프로토콜을 설계하였으며, 수집된 데이터를 현장에서 즉시 분석하기 위해 MobileNetV2 기반의 TFLite 엡지 AI 진단 기술 [4]을 결합한 통합 워크플로우를 구축하였다.

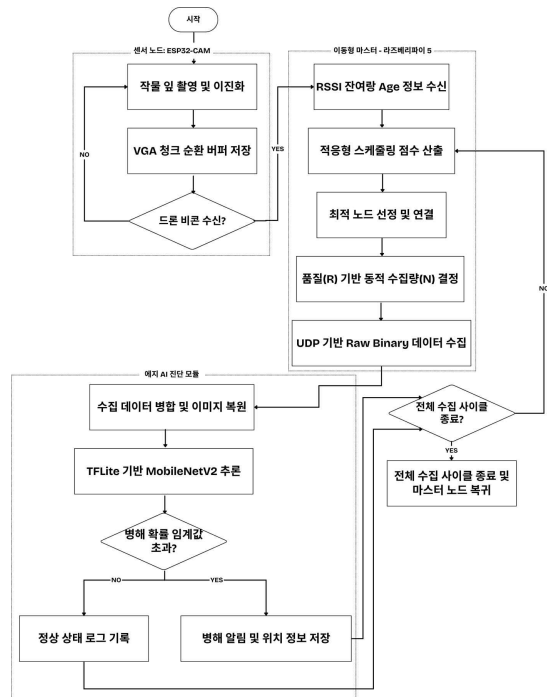
다만, 본 연구는 제안하는 시스템의 논리적 유효성과 통신 알고리즘의 동작 가능성을 우선적으로

검증하기 위한 초기 설계 및 실험 단계로서, 실제 드론 기체 운용에 앞서 고성능 싱글보드 컴퓨터인 라즈베리파이 5(Raspberry Pi 5)를 이동형 수집 마스터 노드로 대체한 테스트베드 환경을 구축하여 연구를 수행하였다.

## II. 시스템 소개

### 2.1 시스템 구성

제안 시스템은 ESP32-CAM 기반의 고정형 센서 노드와 라즈베리파이 5(Raspberry Pi 5)가 탑재된 이동형 수집 노드(드론)로 구성되며, 전체적인 운용 흐름은 그림 1과 같다.



[그림 1. 전체 시스템 플로워차트]

FIG. 1. Total System Flowchart

**데이터 준비** 단계에서 센서 노드는 작물 잎 이미지를 촬영 및 이진화하여 VGA 체크 단위의 순환 버퍼에 저장한다. **노드 선정** 단계에서는 드론이 송신한 비콘 신호를 바탕으로 각 노드의 RSSI, 잔여량, Age 정보를 확인하여 최적의 수집 노드를 선정하고 연결을 수행한다. **동적 수집** 단계에서는 실시간 통신 품질(R)에 맞춰 수집량(N)을 동적으로 결정 한 후 UDP 기반 Raw Binary 형태로 데이터를 수집

하며, **옛지 AI 진단** 단계에서는 수집된 데이터를 이미지로 복원하여 MobileNetV2 모델로 실시간 진단을 수행한다. 마지막으로 **결과 처리** 단계에서는 진단 결과가 임계값을 초과할 경우 병해 알림과 위치 정보를 저장한 후 전체 수집 사이클을 종료한다.

## 2.2 IoT 데이터 수집을 위한 스케줄링 기법

본 절에서는 광범위한 노지 환경에 분산된 IoT 센서 노드들로부터 효율적이고 공정하게 데이터를 수집하기 위해, 각 노드의 상태를 종합적으로 고려한 스케줄링 알고리즘을 제안한다. 제안 기법은 드론이 수신한 비콘 신호를 바탕으로 통신 환경, 데이터 적체량, 그리고 데이터 신선도(AoI)를 수치화하여 식 (1)과 같이 우선순위 점수(Score)를 산출한다.

$$Score = (W_1 \times \tanh(RSSI)) + \exp(W_2 \times Remaining) + (W_3 \times Aging) \quad (1)$$

식 (1)을 구성하는 RSSI, Remaining, Aging의 정의 및 시스템 내 역할은 표 1과 같다.

| 요소        | 의미      | 역할                                             |
|-----------|---------|------------------------------------------------|
| RSSI      | 신호 강도   | $\tanh$ 함수를 적용하여 우수한 노드에 가중치 부여 및 수집 속도 최적화    |
| Remaining | 잔여 데이터량 | $\exp$ 함수로 버퍼 오버플로우 임계치 근접 노드의 우선순위 및 수집 균형 유지 |
| Aging     | 대기 시간   | 장기 미접속 노드에 가중치를 부여하여 기아 현상 방지                  |

[표 1 IoT 데이터 수집을 위한 스케줄링 요소 정의]

Table 1 Definition of Scheduling Elements for IoT Data Collection

또한, 알고리즘의 동작을 정밀하게 제어하기 위해 다음과 같은 핵심 매개변수(**W**, **N**)를 정의하여 운용한다.

**가중치 파라미터 (W)**: 스케줄링 점수 산출 시 각 지표가 결과값에 미치는 상대적 영향력을 결정하는 계수이다. 본 연구에서는 실험을 통해 데이터 유실

방지와 공정성 유지를 위한 최적의 가중치 조합을 도출하여 적용한다.

**수집량 파라미터 (N)**: 한 번의 통신 세션에서 전송되는 데이터 청크의 개수를 의미한다. 무선 신호 품질(RSSI)의 통상적인 등급 분류 기준인 -55dBm과 -70dBm을 임계치로 설정하여, 통신 환경에 따라 고속(N1), 표준(N2), 제한(N3) 모드로 동적 가변 운용함으로써 전송 안정성을 확보한다.

## 2.3 UDP 기반 경량 응용 계층 데이터 전송 프로토콜

본 연구에서는 ESP32-CAM 센서 노드가 촬영한 이미지를 드론 기반 이동형 수집 노드로 제한된 접촉 시간 내에 효율적으로 전송하기 위해, 표준 UDP(User Datagram Protocol) 위에서 동작하는 경량 응용 계층(Application Layer) 데이터 전송 프로토콜을 설계하였다. 기존 HTTP/TCP 방식은 요청-응답 구조, 상대적으로 큰 헤더 오버헤드로 인해 다수의 이미지 chunk를 반복적으로 전송하는 노지 IoT 환경에서 비효율이 발생할 수 있다. 이에 본 시스템은 표준 UDP 소켓 통신을 활용하되, 응용 계층에서 세션 관리 및 데이터 전송 제어 기능을 경량 메시지 기반으로 구현하였다.

제안 프로토콜은 BEACON, GRANT, DATA, COMPLETE, ERROR의 다섯 가지 메시지 타입을 기반으로 동작하며, 노드 상태 알림, 전송 권한 부여, 데이터 전송, 완료 알림, 오류 처리를 수행한다.

먼저 센서 노드는 BEACON으로 데이터 전송 가능 상태를 알리고, 이동형 수집 노드는 다중 지표 기반 스케줄링 점수에 따라 특정 노드에 GRANT를 부여한다. 선택된 노드는 이미지를 4KB 단위의 chunk로 분할하여 Raw Binary Payload 형태의 DATA 메시지로 순차 전송한다. 모든 chunk 전송이 완료되면 COMPLETE 메시지를 통해 세션 종료를 알린다.

또한 UDP가 전송 신뢰성, 패킷 순서 보장, 재전송을 기본적으로 제공하지 않기 때문에 발생할 수 있는 패킷 유실 및 데이터 무결성 문제를 완화하기 위해 응용 계층 수준의 신뢰성 보완 메커니즘을 추

가하였다. 각 chunk에는 순서 정보와 CRC32 기반 무결성 검증값이 포함되며, 수집 노드는 검증 실패 또는 세션 불일치 발생 시 ERROR 메시지를 반환하여 재전송 또는 세션 초기화를 수행한다. 이를 통해 별도의 TCP 연결 없이도 제한된 노지 통신 환경에서 안정적인 분할 이미지 데이터 수집이 가능하도록 설계하였다.

제안 방식은 표준 UDP 프로토콜 자체를 수정하지 않으며, 기존 네트워크 스택과의 호환성을 유지한 상태에서 응용 계층 수준의 경량 데이터 수집 및 세션 제어 기능을 제공한다. 또한 마스터 중심의 비동기 메시지 제어 구조를 통해 다수의 센서 노드 간 공정한 수집 기회 분배와 통신 오버헤드 최소화를 동시에 달성한다.

### III. 실험 및 결과

본 장에서는 제안하는 스케줄링 기법의 유효성을 검증하기 위해 수행한 시뮬레이션 환경과 파라미터 최적화 과정, 그리고 기존 방식과의 비교 우위를 기술한다.

#### 3.1 실험 환경 및 설정

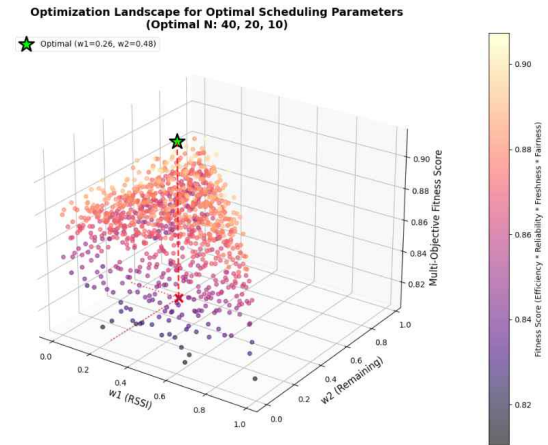
본 연구는 실제 노지 환경의 물리적 제약 사항을 반영하기 위해 Google Colab 환경에서 시뮬레이션을 구현하였다. 실험을 위해 총 6개의 IoT 센서 노드를 배치하였으며, 각 노드의 기본 신호 강도(Base RSSI)는 지형적 음영 지역을 모사하여 -50dBm에서 -75dBm 사이로 차등 설정하였다. 주요 실험 파라미터는 다음과 같다.

센서 노드 버퍼 한계: 각 노드는 최대 70개의 데이터 청크(Chunk)를 보관할 수 있는 순환 버퍼를 가진다. 드론 순회 시나리오: 드론은 3일 주기로 노지 상공을 순회하며, 한 번의 비행 시 총 18회의 통신 스텝(Step) 동안 데이터 수집을 시도한다.

통신 모델: 현실적인 패킷 성공률(Packet Delivery Ratio)을 반영하여, 신호가 취약한 외곽 노드(-75dBm)일수록 연결 실패 확률이 높아지도록 물리 법칙을 적용하였다.

#### 3.2 파라미터 최적화 결과

제안 시스템의 최적 성능을 도출하기 위해 약 82,416회의 그리드 서치(Grid Search)를 수행하였다. 시스템 적합도(Fitness Score)를 최대화하는 최적의 가중치(W)와 수집량(N) 조합은 그림 2의 최적화 랜드스케이프를 통해 도출되었다.



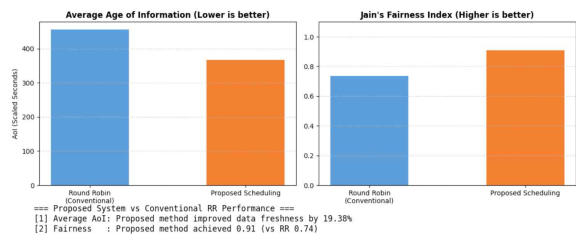
[그림 2. 스케줄링 파라미터 최적화 결과]

Fig. 2. Optimization results of scheduling parameters

최적 가중치 (W):  $W1 = 0.26$ ,  $W2 = 0.48$ ,  $W3 = 0.26$ 으로 도출되었다. 이는 데이터 유실 방지를 위한 잔여량 관리에 가장 높은 우선순위를 두면서도 신호 품질과 AoI를 균형 있게 고려함을 보여준다.

최적 수집량 (N): RSSI 구간에 따라 고속( $N1=40$ ), 표준( $N2=20$ ), 제한( $N3=10$ ) 모드로 설정했을 때 시스템 안정성이 가장 높음을 확인하였다.

#### 3.3 성능 비교 분석



[그림 3. 스케줄링 방식별 AoI 및 공정성 비교]

Fig. 3. Comparison of Aol and fairness by scheduling methods

제안하는 스케줄링 기법과 기존의 라운드 로빈(Round Robin) 방식을 비교 분석한 결과는 그림 3과 같다.

1) Average AoI: 그림 3의 좌측 그래프에서 확인할 수 있듯이, 제안 기법은 AoI 측면에서 라운드 로빈 방식 대비 약 19.38%의 성능 향상을 달성하였다. 이는 제안 기법이 수식 내 대기 시간(Aging) 요소를 통해 장기간 수집 기회를 얻지 못한 노드를 식별하고 우선순위를 부여함으로써, 시스템 전체의 데이터 적체 현상을 효과적으로 방어하고 데이터의 최신성을 유지했음을 의미한다.

2) 공정성 지표 (Fairness Index): 공정성 측면에서도 제안 기법의 우수성이 입증되었다. 그림 3의 우측 그래프를 보면, 라운드 로빈 방식의 Jain's Fairness Index는 0.74에 머문 반면, 제안 기법은 0.91의 높은 수치를 기록하였다. 이는 제안 기법이 신호 품질(RSSI)뿐만 아니라 잔여 데이터량과 대기 시간을 복합적으로 고려함으로써, 통신 환경이 취약한 외곽 노드의 데이터 수집 기회를 보장하고 시스템 전체의 수집 균형을 확보했음을 나타낸다.

결과적으로 제안 시스템은 처리량(Throughput) 중심의 기존 방식에서 벗어나, 노지 환경에서 필수적인 데이터의 신선도와 노드 간 공정성을 동시에 확보할 수 있음을 확인하였다.

#### IV. 결 론

본 논문에서는 드론 기반 이동형 AP 시스템을 통해 노지 분산 센서 데이터 수집의 효율성과 공정성을 동시에 확보할 수 있는 구조를 제안하였다.

특히 기존 농업용 드론이 단순 방제 작업에 국한되었던 것과 달리, 이동형 수집 노드로서의 역할을 부여하고 IoT 데이터 수집을 위한 스케줄링 알고리즘을 도입함으로써 특정 센서의 채널 독점 문제를 해결하였다. 이를 통해 AoI를 기존 방식 대비 약 19.38% 이상 개선하였으며, 노지 스마트팜의 데이터 수집 공백을 메울 수 있는 능동적인 인프라를 제안했다는 점에서 학술적·기술적 의의가 크다.

특히 본 시스템은 광범위한 농경지에서 인력에 의존하던 데이터 수집 과정을 자동화함으로써 농촌

의 고령화 및 인력 부족 문제를 해결하고, 실시간 정밀 진단을 통한 병해 조기 발견으로 작물 피해를 최소화하여 농가 수익 증대에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다.

현재까지는 연구의 신뢰성 확보를 위해 약 80,000회 이상의 그리드 서치 기반 시뮬레이션을 수행하여 알고리즘의 유효성 검증 및 최적 가치치 도출을 완료하였다. 또한, 라즈베리파이 5와 ESP32-CAM 기반의 테스트베드를 구축하고 TFLite 모델을 활용한 실시간 이미지 분석 및 진단 결과의 DB 적재 전 과정을 프로토타입 수준에서 검증함으로써 실제 시스템의 동작 가능성을 확인하였다.

향후 연구에서는 실제 노지 환경에서의 필드 테스트를 통해 제안 시스템의 안정성과 성능을 정량적으로 최종 검증할 계획이다.

#### 참 고 문 헌

- [1] Y. Kim, J. Park, and Y. Park, "An Analysis of the Current Status and Success Factors of Smart Farms," Korea Rural Economic Institute, Research Report M141, Jun. 2016.
- [2] O. Bouhamed, H. Ghazzai, H. Besbes and Y. Massoud, "A UAV-Assisted Data Collection for Wireless Sensor Networks: Autonomous Navigation and Scheduling," IEEE Access, vol. 8, pp. 68460-68475, Jun. 2020.
- [3] Z. Shelby, K. Hartke, and C. Bormann, "The Constrained Application Protocol (CoAP)," IETF RFC 7252, Jun. 2014.
- [4] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," Proceedings of IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4510-4520, Jun. 2018.